Certificado SSL

Es un certificado digital que autentica la identidad de un
sitio web y habilita una conexión segura cifrada.

Generación de Certificados SSL

1. **Generación de llave privada**
   ```
   $ openssl genrsa -out key.pem
   $ openssl genpkey -algorithm RSA -out key.pem -aes256
   ```

2. **Generación de CSR (Certificate Sign in Request)**
   Solicitud de Firma de Certificado
   Es un archivo que contiene información que la Autoridad de certificación
   usará para crear el certificado. En el se incluye información del negocio
   y del sitio web que se desea proteger con SSL.
   ```
   $ openssl req -new -key key.pem -out csr.pem
   ```

3. **Enviar archivos `csr` a una entidad certificadora** La entidad certificadora lo validará y lo firmará
   para generar un certificado SSL.

4. **Generación de Certificado SSL**
   ```
   $ openssl x509 -req -days 365 -in csr.pem -signkey key.pem -out cert.pem
   ```

Contenido el certificado

- El dominio
- La fecha de expiración
- La clave pública del servidor (que se usará para cifrar la conexión)
- La firma de la entidad certificadora

Entidades de Certificación

Nuestra Solicitud de firma de certificado deberá enviarse a una de las entidades de certificación para que nos envíen el certificado SSL y poder aso habilitar nuestro sitio web o api para que funcione sobre el protocolo https.

- **https://www.digicert.com/**
- **https://comodosslstore.com/**
- **https://www.geotrust.com/**

Proceso de conexión Https

1. Navegador Indica a Servidor que desea usar conexión Https.
2. Servidor envía Certificado SSL a navegador.
3. Navegador Verifica autenticidad del certificado (que este firmado por una CA)
4. Navegador genera clave de sesión y la encripta con la clave pública del certificado
5. Servidor puede desencriptar la clave de sesión con su clave privada
6. A partir de aquí la comunicación estará cifrada con https.